(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102729127 A
(43)申请公布日 2012.10.17

(21)申请号 201210247116.6

(22)申请日 2012.07.17

(71)申请人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 400015 重庆市渝中区红岩村雍江苑 12 栋 5 楼

(72)发明人 李发 何键 易普旗 张安定

(74)专利代理机构 重庆博凯知识产权代理有限公司 50212
代理人 李海华

(51)Int.Cl.
B24B 27/033(2006.01)

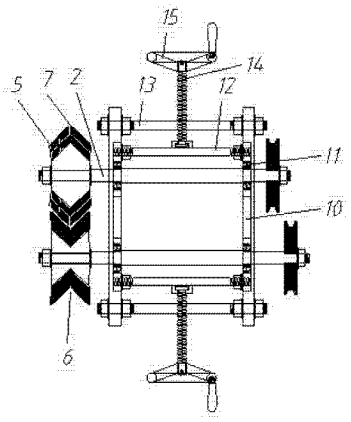
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)发明名称

环保型角钢除锈机

(57)摘要

本发明公开了一种环保型角钢除锈机，在机箱中设有两平行的转轴，两转轴通过传动部件与驱动电机连接。两转轴上设有对应的环状的金属锈刷，其中一根转轴上的金属锈刷的圆周面具有呈等腰直角三角形的凹槽，另一根转轴上的金属锈刷的圆周面具有与凹槽匹配的突起。在机箱相对的两壁上设有与角钢形状对应的进料口和出料口，在机箱中位于两金属锈刷下方设有接灰盒。本发明角钢的各个面都能接触到金属锈刷，且金属锈刷转速较块，能实现比较彻底的除锈，除锈均匀，一致性好。除锈过程环保，周围环境不会受到影响，工作人员的健康有保障。除锈效率高，且工人劳动强度大大降低。



CN 102729127 A

1. 环保型角钢除绣机，其特征在于：包括机箱（1），在机箱（1）中设有两平行的转轴（2），两转轴（2）通过传动部件（3）与驱动电机（4）连接，由驱动电机驱动转轴转动；两转轴（2）上设有对应的环状的金属锈刷（5），其中一根转轴上的金属锈刷（5）的圆周面具有呈等腰直角三角形的凹槽（6），另一根转轴上的金属锈刷（5）的圆周面具有呈等腰直角三角形且与所述凹槽匹配的突起（7）；在机箱相对的两壁上设有与角钢形状对应的进料口（8）和出料口（9），进料口和出料口连线从两金属锈刷的凹槽与突起之间穿过，在机箱中位于两金属锈刷下方设有接灰盒。

2. 根据权利要求 1 所述的环保型角钢除绣机，其特征在于：所述机箱（1）中设有两竖直的支撑杆（10），两支撑杆中各设有两段贯通的滑槽，两转轴（2）分别垂直于支撑杆（10）从两支撑杆对应的滑槽中穿过，每一转轴（2）和两支撑杆（10）之间的连接处均设有轴承（11），同一转轴的两轴承（11）之间设有连接杆（12）；两支撑杆（10）两端分别通过一横杆（13）连接，在横杆中部设有螺纹孔，螺纹孔中设有一丝杆（14），丝杆（14）一端与连接杆（12）中部连接，丝杆（14）另一端从机箱（1）中穿出并与一摇盘（15）连接。

3. 根据权利要求 1 所述的环保型角钢除绣机，其特征在于：所述机箱（1）底部设有支撑腿（16），支撑腿将机箱底部悬空。

环保型角钢除锈机

技术领域

[0001] 本发明涉及金属除锈技术的改进，具体指一种专门针对建筑上大量使用的角钢的除锈机器。

[0002]

背景技术

[0003] 许多金属由于放置环境因素，时间一长就可能生锈。特别是建筑行业，由于条件所限，大量的建材（包括金属建材）只能露天存放，在不断的风吹日晒雨淋气候下，金属建材很快就会生锈，在使用前要进行除锈处理。角钢是建筑工地上大量使用的一种建材，因为存放原因，生锈是常见的事情。对角钢的除锈，行业目前通常做法都是手工进行的，即由工人握持除锈打磨机或铁刷在角钢的不同面上进行清理，这种传统的除锈方式存在以下一些不足：1、效率低下，需要耗费大量的人工；2、工作环境恶劣，除锈产生的锈粉不但会污染环境，更重要的是会严重危害工人的健康；3、除锈效果跟工人的水平和责任心关系较大，不同的人除锈效果可能差异较大。

[0004]

发明内容

[0005] 针对现有技术存在的上述不足，本发明的目的就在于提供一种除锈彻底、除锈过程环保、效率高的角钢除锈机。

[0006] 为了实现上述目的，本发明采用的技术方案是这样的：环保型角钢除锈机，包括机箱，在机箱中设有两平行的转轴，两转轴通过传动部件与驱动电机（输出轴）连接，由驱动电机驱动转轴转动，在机箱上设有电机启动开关；两转轴上设有对应的环状的金属锈刷，其中一根转轴上的金属锈刷的圆周面具有呈等腰直角三角形的凹槽，另一根转轴上的金属锈刷的圆周面具有呈等腰直角三角形且与所述凹槽匹配的突起；在机箱相对的两壁上设有与角钢形状对应的进料口和出料口，进料口和出料口连线从两金属锈刷的凹槽与突起之间穿过，在机箱中位于两金属锈刷下方设有接灰盒。

[0007] 进一步地，所述机箱中设有两竖直的支撑杆，两支撑杆中各设有两段贯通的滑槽，两转轴分别垂直于支撑杆从两支撑杆对应的滑槽中穿过，每一转轴和两支撑杆之间的连接处均设有轴承，同一转轴的两轴承之间设有连接杆；两支撑杆两端分别通过一横杆连接，在横杆中部设有螺纹孔，螺纹孔中设有一丝杆，丝杆一端与连接杆中部连接，丝杆另一端从机箱中穿出并与一摇盘连接。

[0008] 所述机箱底部设有支撑腿，支撑腿将机箱底部悬空。

[0009] 工作时，按下电机启动开关，电机工作并带动转轴转动，转轴上的金属锈刷跟着转动起来。此时即可将生锈角钢从机箱的进料口推入，并从转动的两金属锈刷之间穿过，因为两金属锈刷的圆周面上正好设置有与角钢形状对应的呈等腰直角三角形的凹槽和突起，因此当角钢从出料口出来时，两金属锈刷就能在不断的转动过程中将角钢各个面上的锈斑

刷掉，从而实现较完全的除锈，并且除掉的锈粉正好落在接灰盒里，隔一段时间取出倒掉即可，锈粉不外洒。

[0010] 与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：

1、因为角钢的各个面都能接触到金属锈刷，且金属锈刷转速较块，能实现比较彻底的除锈，且除锈均匀，一致性好。

[0011] 2、由于刷落的锈灰直接掉落在接灰盒里，而接灰盒位于封闭的机箱内部，锈粉不外洒，除锈过程环保，周围环境不会受到影响，工作人员的健康有保障。

[0012] 3、本发明为机械除锈，角钢出来即实现较理想的除锈，除锈效率高，是传统方法的3-5倍，且工人劳动强度大大降低。

[0013] 4、由于金属锈刷在使用过程中会不断磨蚀，本发明通过摇盘可以使两根转轴上下可调，从而改变两者的间距，使两金属锈刷始终保持理想的距离，该距离能保证金属锈刷可靠地接触角钢，以利于除锈。

[0014]

附图说明

[0015] 图1-本发明俯视图。

[0016] 图2-本发明侧视图。

[0017] 图3-本发明另一个方向的侧视图。

[0018] 图4-本发明转轴间距调节示意图。

[0019]

具体实施方式

[0020] 下面结合附图对本发明作进一步说明。

[0021] 参见图1至图4，从图上可以看出，本发明环保型角钢除锈机，包括矩形结构的机箱1，在机箱1中设有两平行的转轴2，两转轴2上下设置，两转轴2通过传动部件3（如皮带、链条、齿轮等）与驱动电机4的输出轴连接，由驱动电机驱动转轴转动，在机箱上设有电机启动开关。两转轴2上设有对应的环状的金属锈刷5，如钢丝刷，其中一根转轴上的金属锈刷5的圆周面具有呈等腰直角三角形的凹槽6，另一根转轴上的金属锈刷的圆周面具有呈等腰直角三角形且与所述凹槽匹配的突起7。在机箱1相对的两壁上设有与角钢形状对应的进料口8和出料口9，进料口和出料口连线从两金属锈刷的凹槽与突起之间穿过，穿过时，两金属锈刷高速转动，在转动过程中与角钢表面产生摩擦力，从而完成除锈。在机箱中位于两金属锈刷下方设有接灰盒，脱落的锈灰正好落在接灰盒中，当收集到一定量时，打开机箱，取出接灰盒即可。

[0022] 由于金属锈刷在使用过程中会不断磨蚀，与角钢的接触力会慢慢变弱，影响除锈效果，因此本发明设计有转轴间距调节机构，用于调节两转轴间距，从而调节两金属锈刷间距，使之能始终与角钢处于一个理想的接触状态。转轴间距调节机构的具体结构为：在机箱1中设有两竖直的支撑杆10，两支撑杆中各设有两段贯通的滑槽，两转轴2分别垂直于支撑杆从两支撑杆对应的滑槽中穿过，每一转轴2和两支撑杆10之间的连接处均设有轴承11，同一转轴的两轴承11之间设有连接杆12。两支撑杆10两端分别通过一横杆13连接，在横

杆中部设有螺纹孔，螺纹孔中设有一丝杆 14，丝杆 14 一端与连接杆 12 中部连接，丝杆另一端从机箱 1 上下面中穿出并与一摇盘 15 连接。通过转动摇盘 15 使丝杆 14 相对横杆上下伸缩，丝杆伸缩就带动连接杆上下，因为连接杆两端通过轴承与转轴连接在一起，因此转轴和轴承就会在支撑杆滑槽中上下滑动，从而调节两转轴间距。

[0023] 参见图 2 和图 3，所述机箱 1 底部设有支撑腿 16，支撑腿 16 将机箱底部悬空，这样便于位于机箱底部的摇盘的操作。

[0024] 本发明矩形机箱的六个面上，上下面设有摇盘。四个侧面中，其中有相对的两面（比如前后两面）设有进料口和出料口，另外两相对的两面（如左右两面）设有活动门 17，打开活动门 17 可以进行检修并取出接灰盒。

[0025] 工作时，按下电机启动开关，电机工作并带动转轴转动，转轴上的金属锈刷跟着转动起来。此时即可将生锈角钢从机箱的进料口推入，并从转动的两金属锈刷之间穿过，因为两金属锈刷的圆周面上正好设置有与角钢形状对应的呈等腰直角三角形的凹槽和突起，因此当角钢从出料口出来时，两金属锈刷就能在不断的转动过程中将角钢各个面上的锈斑刷掉，从而实现较完全的除锈，并且除掉的锈粉正好落在接灰盒里，隔一段时间取出倒掉即可，锈粉不外洒，干净环保。当两金属锈刷磨损到一定程度后，通过摇盘或摇柄（摇臂）即可对两金属锈刷间距进行调节，简单方便。

[0026] 最后说明的是，以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围，其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

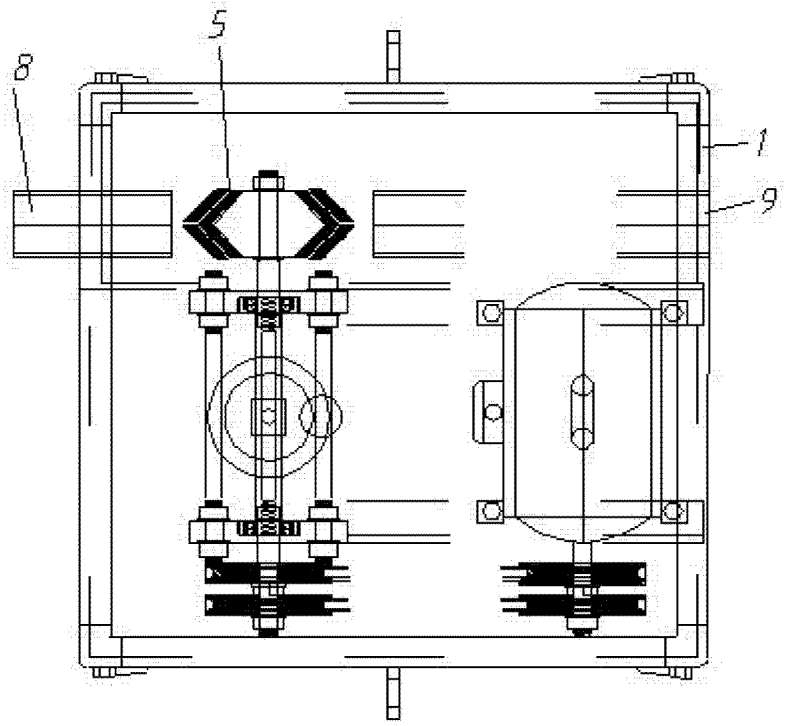


图 1

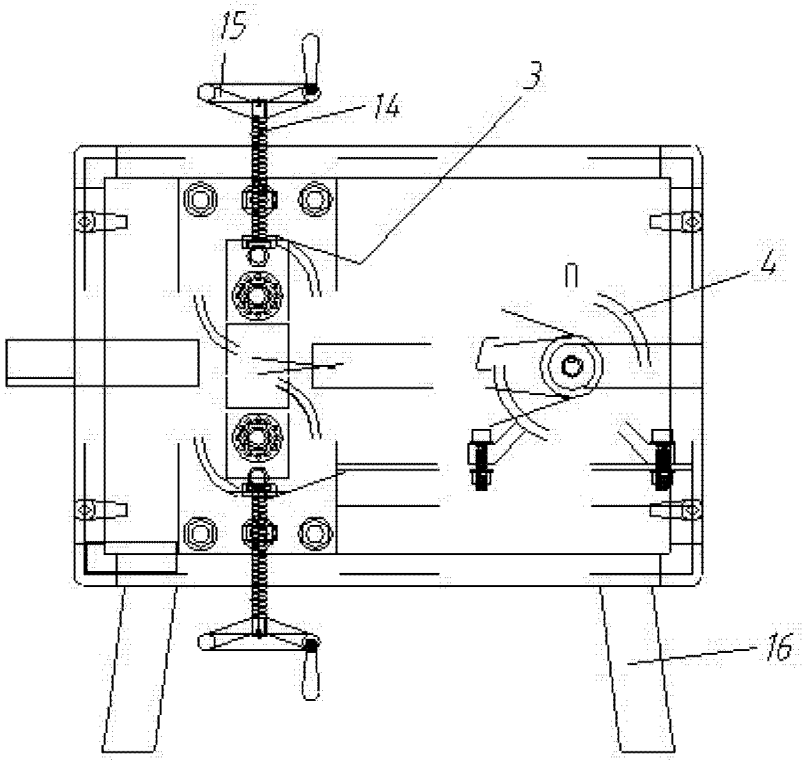


图 2

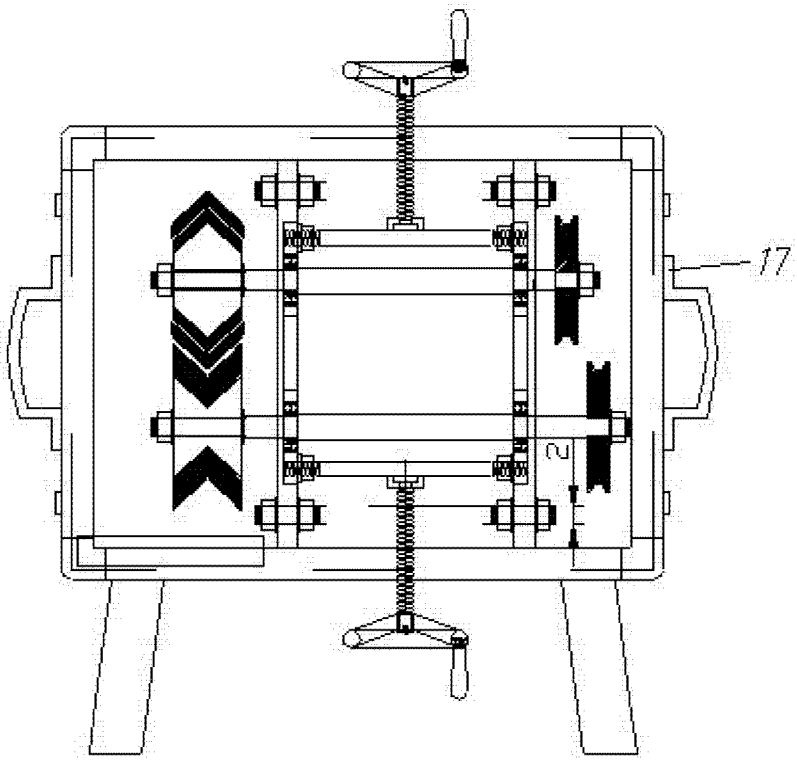


图 3

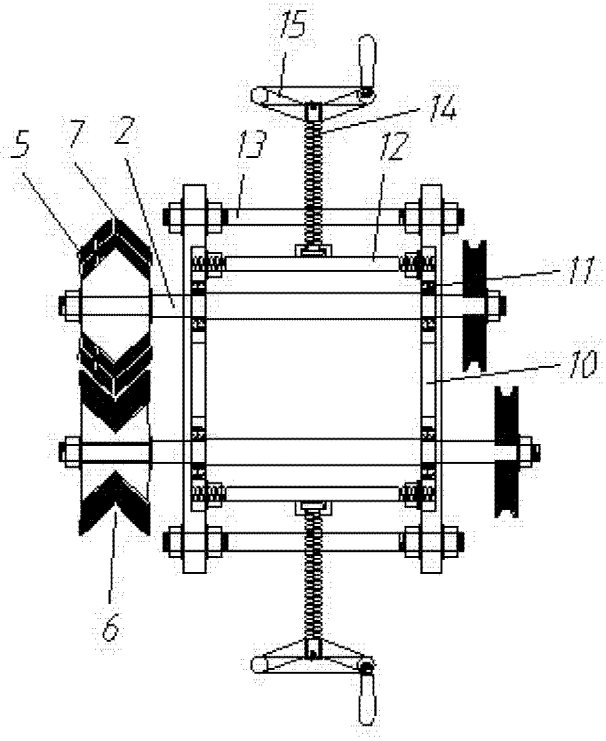


图 4